Anexo C Inventario funcional y técnico de FaceLit

Revisión integral del 5 de noviembre de 2026. Este inventario reúne componentes, versiones, roles, funciones, datos e integraciones de la entrega documentada. Complementa los criterios del SRS V4.1 y los mapas de la carpeta 16.

1 Componentes y revisiones fuente

Los cuatro checkouts locales revisados están en main. El manifiesto de empaquetado registra generatedAtUtc igual a 2026-11-05T03:13:24.4999680Z, equivalente al 4 de noviembre de 2026 en Colombia. Sus commits base coinciden con esta tabla.

Repositorio	Rama	SHA completo
FaceLit	main	6efd92cdd7e4e358b131cbe860cd8585d13e5550
FaceLit-Backend	main	2ba739853a808c8e5902f70eae98706a612f91e6
micro-facial	main	166e4a7f2245456277d57015259c678d8febfa9f
FaceLit-DB	main	422aac6da27e3b6b7009f6335e9a887763943089

El frontend incorpora un ajuste local sin commit que consulta aprendices en lotes de hasta 80 fichas. FaceLit-DB tiene el commit local de compatibilidad de privacidad 422aac6, diferente de la referencia remota cd069ae0cb4947d4b7ebbff17e9d6dc280ab86fd descrita en el informe de despliegue. El manifiesto marca cambios locales en frontend; el árbol limpio de BD corresponde a un cambio ya confirmado localmente.

La publicación se preparó desde main local y se transfirió por SSH/SCP. El registro de un SHA base y un árbol limpio no demuestra que ese commit exista en origin/main ni que reproduzca los ajustes sin commit. Para reproducir el release se conserva paquete, manifiesto, configuración privada y digests de las imágenes.

2 Tecnologías declaradas

Componente	Configuración revisada	Fuente
Frontend	Expo 57.0.25, React 19.2.3, React Native 0.86.3 y Expo Router.	package.json y package-lock.json.
Backend	Java 17 y Spring Boot 3.4.1; JWT, JPA, correo y WebSocket.	pom.xml y configuración de servicios.
Servicio facial	Python 3.11, FastAPI 0.115.6, InsightFace 0.7.3, MediaPipe 0.10.14 y ONNX Runtime 1.20.1.	Dockerfile, requirements.txt y app/core/config.py.
Base de datos	PostgreSQL 16 y pgvector; migraciones Liquibase.	deploy/compose.yaml y FaceLit-DB.
Migración en API	Liquibase Core 4.29.2, gestionado por el BOM de Spring Boot 3.4.1.	POM y BOM correspondiente.
Migración operativa	Imagen liquibase/liquibase:5.0.2 y controlador PostgreSQL 42.7.8.	FaceLit-DB/docker/liquibase/Dockerfile.
Publicación	Docker Compose, Caddy, HTTPS público y red privada de servicios.	deploy/compose.yaml, Caddyfile e informe de despliegue.

Las versiones declaradas describen los archivos revisados. El inventario instalado de un servidor se determina con su manifiesto y los digests de las imágenes del release. El migrador operativo y la biblioteca de la API son componentes con versiones distintas.

3 Roles y navegación principal

Rol	Entradas de Sidebar	Responsabilidad
Coordinador	Panel; Usuarios; Gestión Académica; Ambientes; Asistencias; Notificaciones; Perfil.	Administra cuentas y formación, procesa CSV y traslados, gestiona ambientes y consulta asistencia.
Instructor	Panel; Asistencias; Facial; Notificaciones; Perfil.	Consulta fichas autorizadas, configura sesión y usa la cámara para registrar asistencia. Mis fichas es un acceso contextual del panel.
Aprendiz	Panel; Mi Asistencia; Reconocimiento Facial; Notificaciones; Perfil.	Consulta su formación y asistencia, registra su referencia y solicita reemplazo autorizado.

Sidebar define siete entradas para coordinación y cinco para instructor y aprendiz. Los layouts y useRoleGuard determinan el área del rol; la autorización definitiva depende de la API y del recurso. El catálogo de ambientes debe abrir dentro del área administrativa para una sesión válida de coordinación.

4 Inventario de capacidades

Área	Funciones de la entrega	Punto de referencia
Acceso y recuperación	Login por documento en la interfaz, sesión, código y nueva contraseña.	AuthContext, useRoleGuard y servicios de autenticación.
Gestión académica	Programas, fichas, instructores, aprendices y relaciones.	Gestión Académica y servicios de dominio.
CSV y traslados	Guía, carga hasta 20 MB y 5.000 filas, resultado y decisiones de cambio de ficha.	academicApi, importación y avisos de resultados.
Usuarios	Listado, filtros, alta, consulta, edición y estado según autorización.	Vistas de usuarios y UserManagementServiceImpl.
Ambientes	Catálogo, capacidad, estado y fichas vinculadas.	EnvironmentController y servicios de ambiente.
Sesiones de ambiente	Ficha, dispositivo, responsables y tiempos de entrada, registro, salida y cierre.	environmentSessionApi y persistencia de sesión.
Registro facial	Identidad, aviso, cámara, retos y confirmación de referencia.	useFacialRegistration, backend facial y micro-facial.
Reemplazo facial	Solicitud del titular, decisión de coordinación y nueva autorización.	Solicitud, respuesta en bandeja y servicio facial.
Asistencia facial	Sesión activa, verificación, eventos y clasificación temporal.	Cámara del instructor, API facial y persistencia.
Consultas y reportes	Matriz, vista individual, historial, calendario y exportación según rol.	Hooks de asistencia y vistas de reportes.
Notificaciones	Bandeja, filtros, lectura, categorías y decisiones aplicables.	Servicios de notificación, SMTP y WebSocket.
Perfil y preferencias	Datos propios, tema claro u oscuro y ES, EN, DE o FR.	Perfil, configuración del titular y ThemeContext.

Los estados de los requerimientos permanecen en el Anexo A. La presencia de una capacidad en este inventario identifica su módulo y recorrido; la aceptación detallada se documenta con sus casos CP y evidencias.

5 Rutas y puntos de entrada

El diseño visual contiene el inventario de 63 rutas TSX, excluidos los layouts: cinco de acceso público, tres comunes, 27 de coordinación, 23 de instructor y cinco de aprendiz. Distingue entradas de menú, destinos contextuales, reutilización de vistas y redirecciones.

Las rutas heredadas /apprentice/join-ficha y /apprentice/transfer-request redirigen a /apprentice/attendance. Los formularios de registro académico bajo instructor reutilizan vistas administrativas y no otorgan permiso de escritura. Los formularios modales de programa y ambiente se abren en el contexto del listado o detalle. Las constantes antiguas de routes.ts se contrastan con los archivos reales de app antes de usarse como inventario.

6 Integraciones y datos principales

Intercambio	Responsabilidad	Datos o controles
Interfaz a backend	Solicita operaciones y presenta el resultado.	Sesión, rol, filtros y respuestas autorizadas.
Backend a servicio facial	Delega extracción, validación y comparación.	Contrato interno, clave de servicio y configuración del modelo.
Servicios a PostgreSQL	Persisten entidades y eventos mediante sus accesos configurados.	Identidades, formación, ambientes, sesiones, asistencia, referencias y avisos.
Backend a SMTP	Entrega los mensajes definidos por la operación.	Destinatario y resultado de entrega; configuración privada.
Backend a WebSocket	Anuncia cambios para actualizar consultas del usuario.	Evento y nueva consulta bajo autorización.
Liquibase a PostgreSQL	Aplica cambios de esquema versionados.	Changelog, orden, validación y registro de changesets.

La sesión de autenticación identifica el acceso de la cuenta. La sesión de ambiente organiza la jornada y los tiempos de asistencia. Los identificadores de cuenta, aprendiz y ficha cumplen funciones distintas y se envían conforme al contrato de cada API.

7 Contrato facial de la revisión

El catálogo activo contiene MOVE_UP, MOVE_DOWN, MOVE_CLOSER y MOVE_AWAY. El registro utiliza dos retos distintos con siete imágenes por reto. La configuración de micro-facial selecciona buffalo_l y un umbral técnico de comparación de 0.65, dentro del rango 0..1. Ese valor es un parámetro de decisión, no una medida de precisión del sistema.

La referencia facial se relaciona con el titular y las operaciones de captura y asistencia usan su autorización y sesión. Las condiciones especializadas de calidad, protección, retención y evaluación conservan los IDs y las decisiones del SRS. El anexo de licenciamiento distingue el código de InsightFace de los modelos preentrenados.

8 Evidencias y documentación de apoyo

Las 16 capturas únicas y sus límites se relacionan en el Anexo A. La carpeta 07 distingue confirmación funcional del equipo, capturas, pruebas automatizadas e integración HTTP controlada. Las pruebas reportadas de HU-45 conservan sus conteos y fechas originales; esta revisión no los suma ni los presenta como una nueva corrida.

Documento	Uso en la entrega
Anexo A	97 IDs, estados, fuentes y casos.
Anexo B	60 criterios de seguimiento y seis decisiones.
SRS V4.1	Definiciones, aceptación y casos por requerimiento.
Evidencias por rol	Capturas de coordinación, instructor y aprendiz.

Documento	Uso en la entrega
Diseño visual	63 rutas, mapas, flujos, identidad y componentes.
Manual de instalación	Preparación y arranque del entorno.
Despliegue	Topología, main local, ajustes y procedimiento aplicado.

9 Clasificaciones de alcance conservadas

RF-C1 conserva el rastro del módulo de horarios retirado. Los tiempos actuales pertenecen a sesiones de ambiente. El Coordinador de Registro diferenciado conserva DEC-01. Raspberry y la sincronización facial offline permanecen como ampliación futura RNF-5.7. Las diferencias de máscara, identidad, protección y administración de parámetros se consultan por requerimiento en el SRS y el Anexo B.

10 Glosario de lectura

Término	Significado en FaceLit
Ficha o Chip	Grupo académico asociado a un programa.
UUID	Identificador del registro al que se refiere el contrato.
Sesión de acceso	Contexto autenticado de una cuenta, asociado a token y controles de sesión.
Sesión de ambiente	Contexto de asistencia con ficha, responsables, dispositivo y tiempos.
Embedding o descriptor	Representación numérica facial usada en comparación.
Retos de vida	Secuencias de captura solicitadas al usuario.
CSV	Archivo tabular de importación académica o salida de una consulta, según el flujo.
Changeset	Unidad identificada de cambio del esquema en Liquibase.
SHA base	Commit que sirve de referencia al paquete, con los ajustes locales registrados aparte.
Digest	Identificador de contenido de una imagen de contenedor.
Manifest	Registro de procedencia y revisiones del paquete de despliegue.
Evidencia visual	Imagen con un alcance observable descrito en su leyenda.